

Druhá úloha

Jáchym L.

22. dubna 2026

První důležité pozorování co se nabízí udělat, že je pokud je λ vlastní číslo matice A pak matice A^2 bude mít jako vlastní číslo λ^2 . To se dá odvodit například z výpočtu $A^2\mathbf{v} = A\lambda\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v}$.

Dále si uvědomíme, že reálnou matici chceme diagonalizovat nad $\mathbb{C}$ a tedy určitě bude mít dost vlastních čísel. Můžeme tak předpokládat, že matice A má vlastní číslo λ . Rovnici která byla dána vynásobíme zprava vlastním vektorem k vlastnímu číslu λ a počítáme

$$(A^5 + 2A^3 + A)\mathbf{v} = 0\mathbf{v}$$

$$\lambda^5\mathbf{v} + 2\lambda^3\mathbf{v} + \lambda\mathbf{v} = 0$$

$$\lambda(\lambda^2 + 1)^2\mathbf{v} = 0$$

Z poslední rovnost je zřejmé, že všechna vlastní čísla se vyskytují v množině $\{0, -i, i\}$. Protože se jedná o reálnou matici víme, že se komplexní kořeny vyskytují v komplexně sdružených dvojicích, jediné dvě možnosti jak tedy složit tři vlastní čísla z této množiny a této podmínky jsou $(0, 0, 0)$ a $(0, -i, i)$. V prvním případě se jedná o matici $A = 0_{3 \times 3}$ která je triviální diagonalizovatelná. V tom druhém se získáme úplně stejný závěr, protože máme tři různá vlastní čísla které má každé aspoň jeden vlastní vektor.